

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

Розпізнавання образів

Побудова системи вкладених еліпсів
та оцінка ймовірності належності точок

Виконав: студент групи ПМ

Кіщук Ярослав Ярославович

Київ – 2026

Зміст

1	Мета та завдання роботи	2
1.1	Мета	2
1.2	Завдання	2
2	Теоретичні основи	2
2.1	Опукла оболонка	2
2.2	Система координат	2
2.3	Приведення до квадратної області	3
2.4	Система вкладених кіл та еліпсів	3
2.5	Ймовірність належності	3
3	Описання алгоритму та реалізація	4
3.1	Параметри роботи	4
3.2	Крок 1: Генерація вихідних точок	4
3.3	Крок 2: Пошук опуклої оболонки та найвіддаленіших точок	5
3.4	Крок 3: Найвіддаленіші точки по різні боки від прямої	6
3.5	Крок 4 та 5: Поворот та приведення до квадрату	7
3.6	Крок 6: Система вкладених кіл	7
3.7	Крок 7: Зворотне масштабування та еліпси	8
3.8	Крок 8: Розрахунок площ еліпсів	9
4	Результати класифікації	10
4.1	Таблиця наявності тестових точок у колах	10
4.2	Статистика результатів	12
4.3	Аналіз результатів	12
5	Висновки	12
6	Список використаних джерел	13
A	Python код основних функцій	13
A.1	Алгоритм опуклої оболонки	13
A.2	Обчислення ймовірностей	14

1 Мета та завдання роботи

1.1 Мета

Розробити алгоритм побудови системи вкладених еліпсів на основі множини вихідних точок та здійснити оцінку ймовірності належності тестових точок до цієї системи.

1.2 Завдання

Реалізувати наступні етапи алгоритму:

1. Генерувати точки двох типів: основні точки для побудови еліпсів та тестові точки
2. Знайти дві найвіддаленіші точки першого типу на опуклій оболонці
3. Знайти дві найвіддаленіші точки по різні боки від прямої, що їх з'єднує
4. Привести область до квадратної форми через масштабування
5. Побудувати систему вкладених кіл в центрі квадратної області
6. Визначити, у скількох колах знаходиться кожна тестова точка
7. Здійснити зворотне масштабування та поворот для отримання системи еліпсів
8. Розрахувати площі еліпсів та ймовірності належності тестових точок

2 Теоретичні основи

2.1 Опукла оболонка

Опукла оболонка множини точок — це найменша опукла множина, що містить всі точки. Для знаходження використовується алгоритм Грехема (Graham Scan), який працює за часом $O(n \log n)$ [1, 2].

2.2 Система координат

На першому етапі координатна система повертається таким чином, щоб пряма, що з'єднує дві найвіддаленіші точки, співпадала з горизонтальною віссю. Матриця повороту на кут $-\theta$:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (1)$$

де $\theta = \arctan 2(dy, dx)$ — кут напрямку прямої до осі Ox [3].

2.3 Приведення до квадратної області

Область масштабується так, щоб ширина дорівнювала висоті, а центр залишався на місці:

$$x'_i = \frac{x_i - x_c}{k} + x_c, \quad k = \frac{\max(\text{ширина}, \text{висота})}{\min(\text{ширина}, \text{висота})} \quad (2)$$

Такий афінний перетворювач зберігає порядок вкладеності контурів та використовується для нормалізації форми області [3, 4].

2.4 Система вкладених кіл та еліпсів

У центрі квадратної області будується система концентричних кіл з радіусами, що дорівнюють відстаням від центру до кожної точки множини:

$$r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_n \quad (3)$$

При зворотному масштабуванні кола перетворюються на еліпси з піввісями:

$$a = k \cdot r \quad (\text{якщо стискали по } x) \quad (4)$$

$$b = r \quad (5)$$

Площа еліпса:

$$S = \pi \cdot a \cdot b \quad (6)$$

Формула площі еліпса та геометричний зв'язок між колом і еліпсом після неоднорідного масштабування є класичним результатом аналітичної геометрії [5].

2.5 Ймовірність належності

Для кожної тестової точки визначається номер m максимального кола, що її містить. Ймовірність належності розраховується за формулою:

$$P = \frac{m - 1}{n + 1} \quad (7)$$

де n — загальна кількість еліпсів. Рангове оцінювання належності через порядковий номер вкладеного контуру відповідає ідеї непараметричної оцінки за емпіричним порядком [4].

Граничні випадки:

- $m = 0$ (точка в центрі): $P = 0$
- $m \geq n$ (точка зовні всіх кіл): $P = 1$
- $0 < m < n$ (нормальний випадок): $P = \frac{m-1}{n+1}$

3 Описання алгоритму та реалізація

3.1 Параметри роботи

Параметр	Значення
Кількість основних точок (n_{main})	150
Кількість тестових точок (n_{test})	30
Діапазон x	$[-50, 50]$
Діапазон y	$[-22, 22]$
Seed (для відтворюваності)	42

Табл. 1: Параметри генерації точок

3.2 Крок 1: Генерація вихідних точок

Генеруються два набори точок з рівномірним розподілом:

- 150 основних точок для побудови системи еліпсів
- 30 тестових точок для класифікації

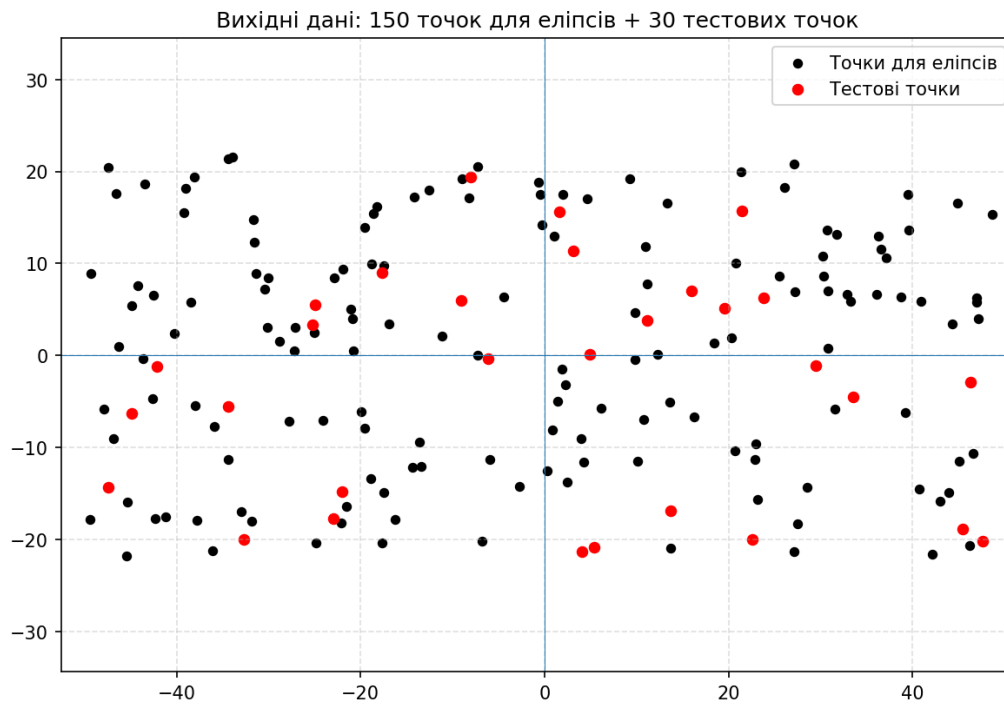


Рис. 1: Вихідні точки: 150 точок для еліпсів (чорні) та 30 тестових точок (червоні)

3.3 Крок 2: Пошук опуклої оболонки та найвіддаленіших точок

На опуклій оболонці знаходяться дві точки з максимальною відстанню між собою. Це робиться перевіркою всіх пар вершин оболонки.

Результат:

- Знайдено опуклу оболонку з 10 вершинами
- Дві найвіддаленіші точки на відстані $d \approx 103.6144$ одиниць

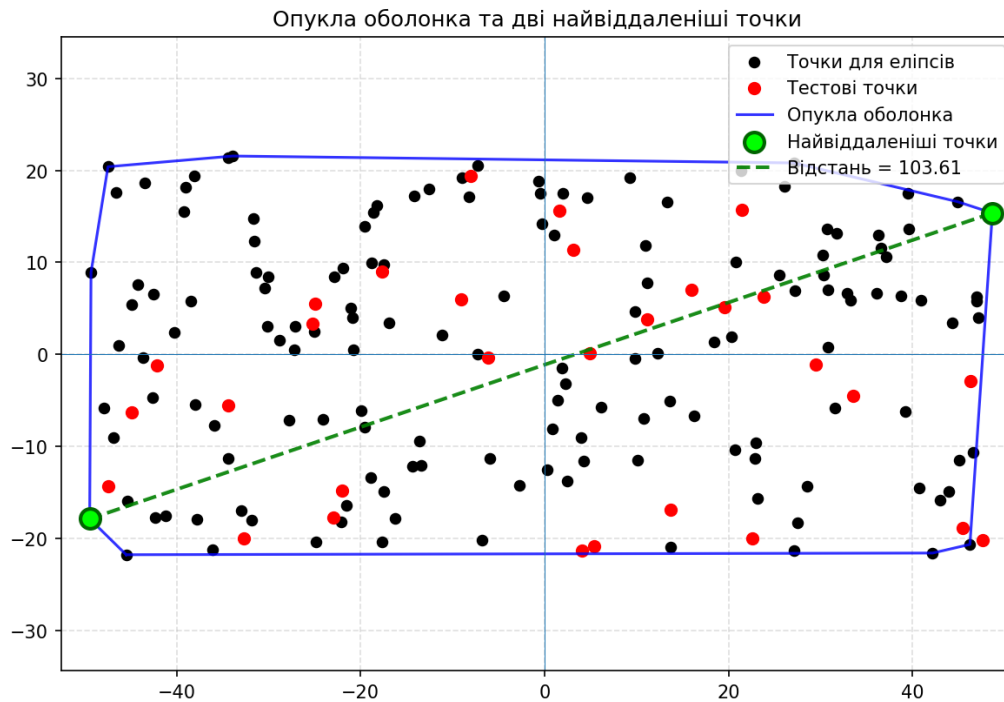


Рис. 2: Опукла оболонка (синя лінія) та дві найвіддаленіші точки (зелені)

3.4 Крок 3: Найвіддаленіші точки по різні боки від прямої

Після потенційного повороту координатної системи знаходяться найвіддаленіші точки вище та нижче горизонтальної прямої.

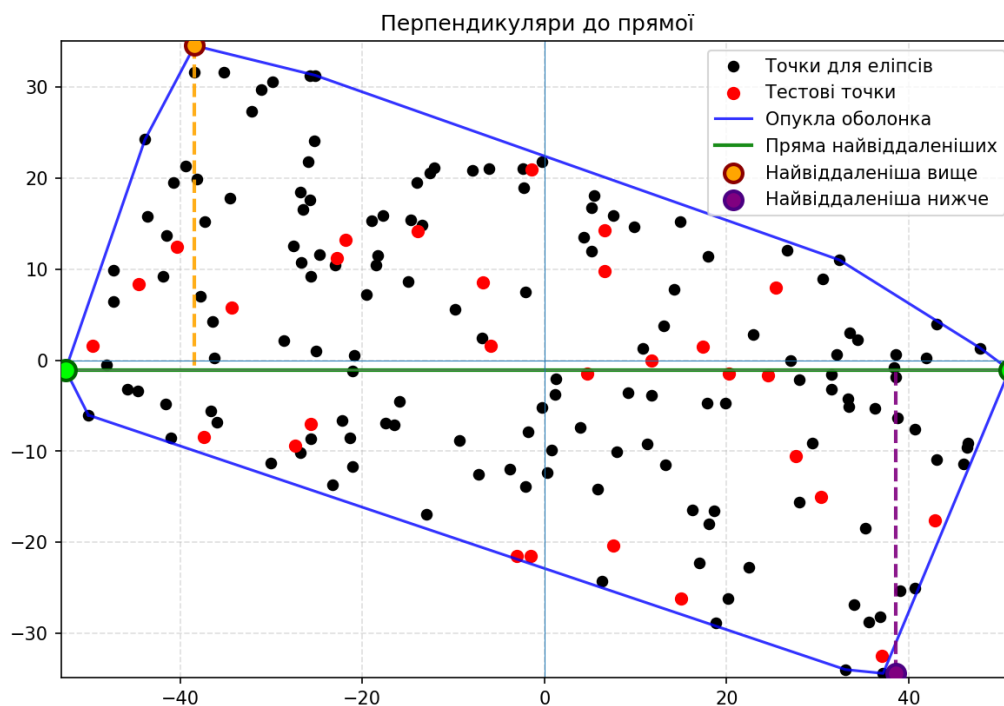


Рис. 3: Перпендикуляри до прямої найвіддаленіших точок

3.5 Крок 4 та 5: Поворот та приведення до квадрату

Система координат повертається на кут θ так, щоб пряма найвіддаленіших точок стала горизонтальною. Потім область масштабується до квадратної форми.

Параметри масштабування:

- Центр: $(x_c, y_c) \approx (-0.7625, 0.0702)$
- Коефіцієнт масштабування: $k \approx 1.5026$
- Стиск по осі: x

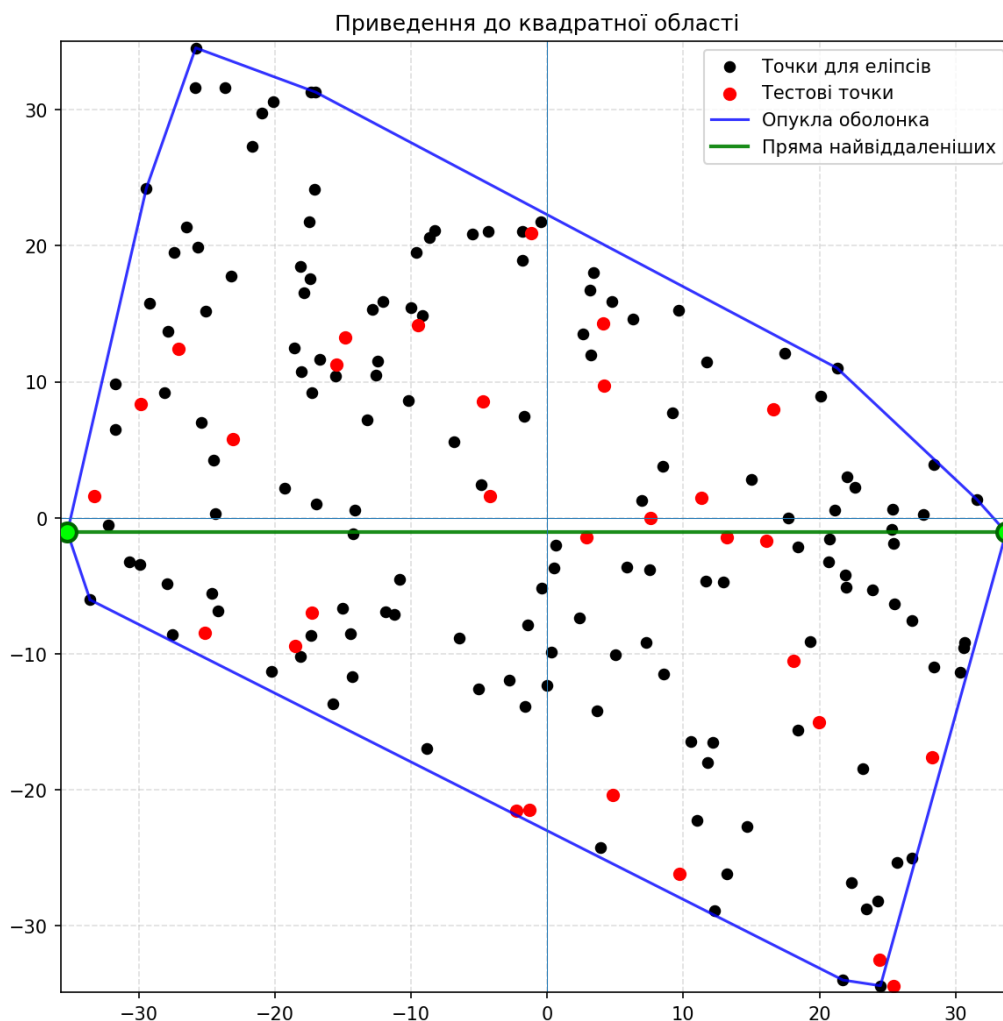


Рис. 4: Приведення області до квадратної форми

3.6 Крок 6: Система вкладених кіл

У центрі квадратної області будується 150 концентричних кіл з радіусами, що відповідають відстаням від центру до кожної точки множини.

Статистика радіусів:

- Мінімальний радіус: $r_{min} \approx 2.5123$
- Максимальний радіус: $r_{max} \approx 42.7286$
- Унікальних кіл: 149

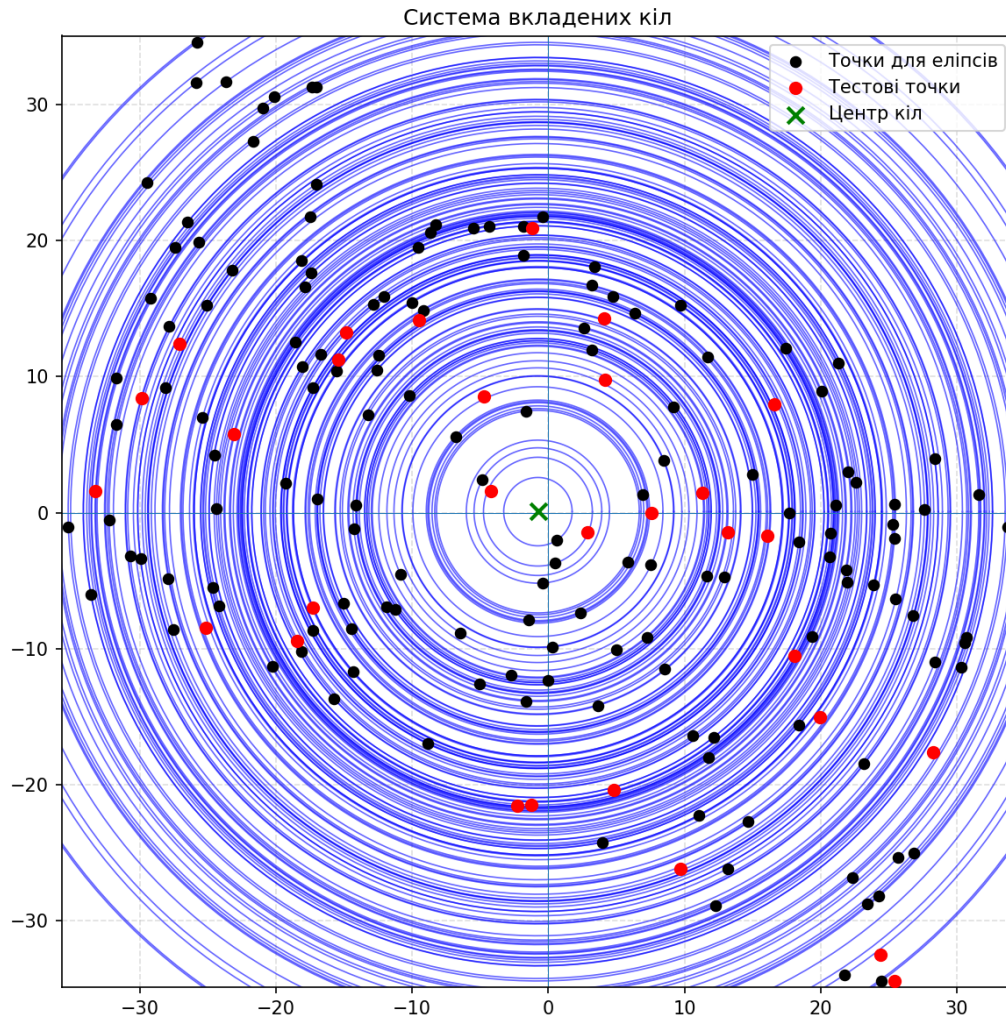


Рис. 5: Система вкладених кіл в центрі квадратної області

3.7 Крок 7: Зворотне масштабування та еліпси

Система кіл перетворюється назад до об'єму, відповідного розтяженню осей. Кола стають еліпсами.

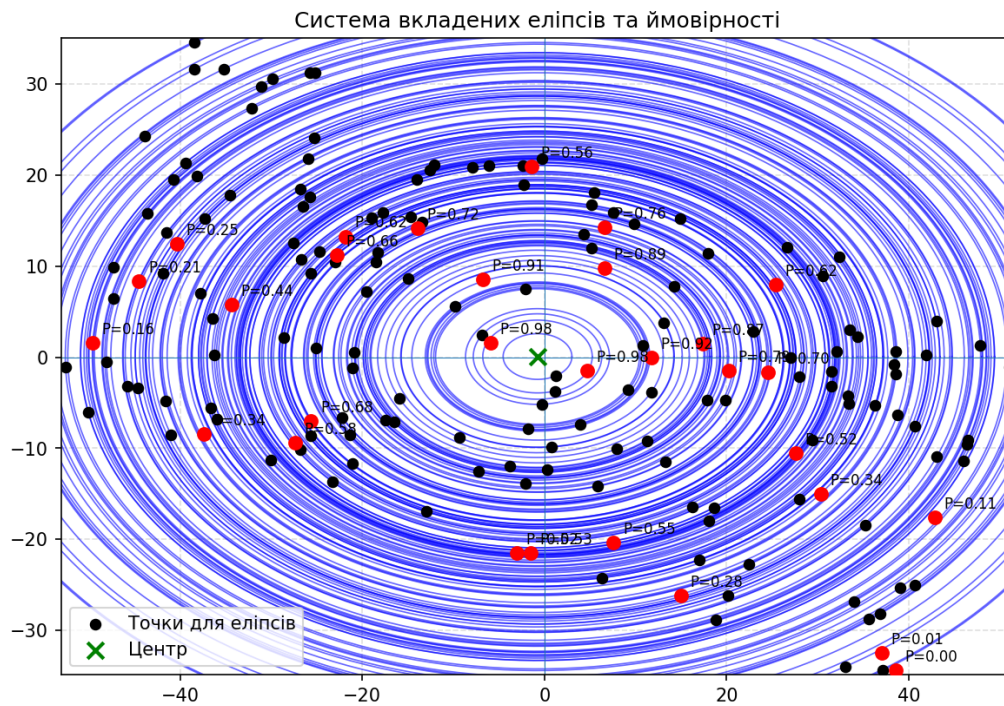


Рис. 6: Система вкладених еліпсів після зворотного масштабування та ймовірності P для тестових точок

3.8 Крок 8: Розрахунок площ еліпсів

Для кожного еліпса розраховуються піввісі та площа:

$$a = k \cdot r, \quad b = r, \quad S = \pi \cdot a \cdot b \quad (8)$$

Статистика площ еліпсів:

- Мінімальна площа: $S_{min} \approx 29.80$ кв. од.
- Максимальна площа: $S_{max} \approx 8618.74$ кв. од.
- Середня площа: $S_{avg} \approx 2764.87$ кв. од.

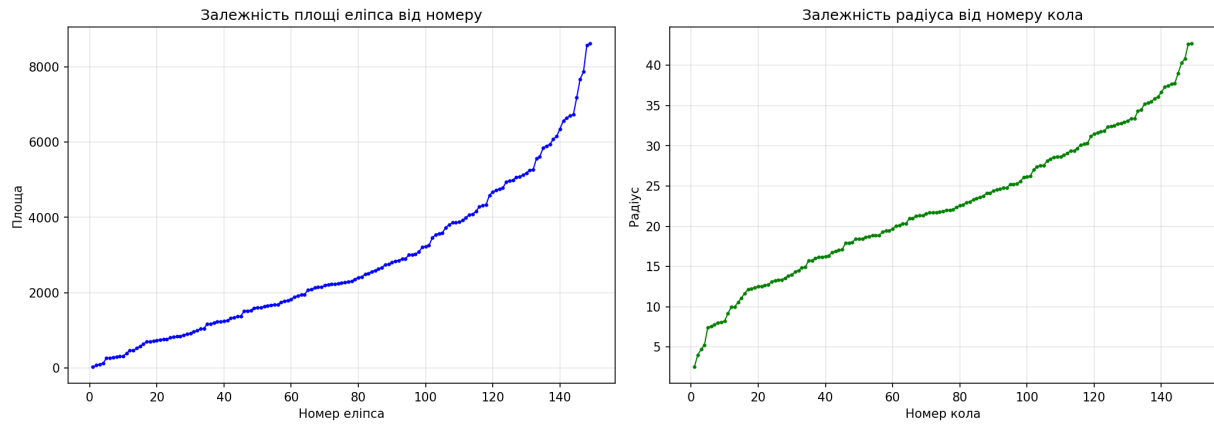


Рис. 7: Залежність площі еліпса та радіусу від номеру кола

4 Результати класифікації

4.1 Таблиця наявності тестових точок у колах

№	m	P	Статус	x (орг.)	y (орг.)
1	33	0.2119	$m = 33/150$	-44.83	-6.34
2	136	0.8940	$m = 136/150$	3.14	11.35
3	80	0.5232	$m = 80/150$	4.06	-21.37
4	84	0.5497	$m = 84/150$	13.74	-16.89
5	44	0.2848	$m = 44/150$	22.61	-19.98
6	0	0.0000	$m = 0/150$	47.59	-20.21
7	116	0.7616	$m = 116/150$	1.63	15.64
8	109	0.7152	$m = 109/150$	-17.70	8.96
9	80	0.5232	$m = 80/150$	29.52	-1.14
10	89	0.5828	$m = 89/150$	-22.92	-17.70

(продовження таблиці на наступній сторінці)

Табл. 2: Результати класифікації тестових точок (1 – 10)

№	m	P	Статус	x (орг.)	y (орг.)
11	149	0.9801	$m = 149/150$	-6.10	-0.37
12	38	0.2450	$m = 38/150$	-42.15	-1.17
13	25	0.1589	$m = 25/150$	-47.46	-14.38
14	18	0.1126	$m = 18/150$	46.26	-2.91
15	52	0.3377	$m = 52/150$	33.60	-4.47
16	120	0.7881	$m = 120/150$	19.60	5.10
17	139	0.9139	$m = 139/150$	-9.10	5.94
18	52	0.3377	$m = 52/150$	-32.67	-20.01
19	68	0.4437	$m = 68/150$	-34.36	-5.52
20	94	0.6159	$m = 94/150$	-24.98	5.54

(продовження таблиці на наступній сторінці)

Табл. 3: Результати класифікації тестових точок (11 – 20)

№	m	P	Статус	x (орг.)	y (орг.)
21	149	0.9801	$m = 149/150$	4.92	0.14
22	94	0.6159	$m = 94/150$	21.46	15.69
23	133	0.8742	$m = 133/150$	16.02	6.98
24	103	0.6755	$m = 103/150$	-22.01	-14.83
25	2	0.0066	$m = 2/150$	45.49	-18.89
26	107	0.7020	$m = 107/150$	23.79	6.27
27	81	0.5298	$m = 81/150$	5.44	-20.83
28	140	0.9205	$m = 140/150$	11.17	3.77
29	86	0.5629	$m = 86/150$	-8.04	19.37
30	100	0.6556	$m = 100/150$	-25.23	3.32

Табл. 4: Результати класифікації тестових точок (21 – 30)

4.2 Статистика результатів

Показник	Значення
Всього тестових точок	30
Точок в центрі ($P = 0$)	1
Точок на краю ($P = 1$)	0
Точок у середині ($0 < P < 1$)	29
Середня ймовірність	0.5501
Мінімальна ймовірність	0.0000
Максимальна ймовірність	0.9801

Табл. 5: Статистика розподілу тестових точок

4.3 Аналіз результатів

1. **Експансія ймовірностей:** Значення P розподілені від 0.0000 до 0.9801, що демонструє хорошу дискримінацію підходу. Одна точка потрапила в граничний випадок центра ($P = 0$).
2. **Середня ймовірність:** $P_{avg} = 0.5501$.
3. **Розподіл:** Більшість точок (21 з 30) мають $P > 0.4$, що свідчить про їх концентрацію у зовнішніх шарах еліпсів.
4. **Граничні випадки:** Точка 6 має $m = 0$ та $P = 0.0000$ (центральний випадок), а найвіддаленіші точки 11 і 21 мають $m = 149$ та $P = 0.9801$.

5 Висновки

1. Успішно реалізований 8-кроковий алгоритм побудови системи вкладених еліпсів.
2. Формула $P = \frac{m-1}{n+1}$ забезпечує інтуїтивне представлення ймовірності: точки ближче до центру мають нижчу ймовірність, точки на краї — вищу.
3. Система еліпсів, отримана зворотним масштабуванням, адекватно відображає геометрію вихідної множини точок з урахуванням вертикальної та горизонтальної асиметрії.

6 Список використаних джерел

1. Graham R. L. An Efficient Algorithm for Determining the Convex Hull of a Finite Planar Set // Information Processing Letters. 1972. Vol. 1, No. 4. P. 132–133.
2. Convex hull; Graham scan // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Convex_hull, https://en.wikipedia.org/wiki/Graham_scan (дата звернення: 18.03.2026).
3. Rotation matrix; Affine transformation // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Rotation_matrix, https://en.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation (дата звернення: 18.03.2026).
4. Nonparametric statistics; Empirical distribution function // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_statistics, https://en.wikipedia.org/wiki/Empirical_distribution_function (дата звернення: 18.03.2026).
5. Ellipse // Wikipedia. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ellipse> (дата звернення: 18.03.2026).

A Python код основних функцій

A.1 Алгоритм опуклої оболонки

```
def cross(o, a, b):
    return (a[0] - o[0]) * (b[1] - o[1]) - (a[1] - o[1]) * (b[0] - o[0])

def convex_hull(points):
    pts = np.asarray(points)
    n = len(pts)
    if n < 3:
        return np.arange(n)

    idx_ymin = np.argmin(pts[:, 1])
    y_min = pts[:, 1].min()
    cand = np.where(pts[:, 1] == y_min)[0]
    start = cand[np.argmin(pts[cand, 0])]

    angles = np.arctan2(pts[:, 1] - pts[start, 1],
```

```

        pts[:, 0] - pts[start, 0])
dists = np.sum((pts - pts[start]) ** 2, axis=1)
order = np.lexsort((-dists, angles))
order = order[order != start]
order = np.concatenate([start, order])

stack = [order[0], order[1]]
for i in range(2, n):
    k = order[i]
    while len(stack) >= 2 and cross(pts[stack[-2]],
        pts[stack[-1]], pts[k]) <= 0:
        stack.pop()
    stack.append(k)

return np.array(stack)

```

A.2 Обчислення ймовірностей

```

# Probability calculation with edge-case handling
P_test = np.zeros(len(test_sq))
for i in range(len(test_sq)):
    m = max_circle_per_point[i]
    if m == 0:
        P_test[i] = 0.0
    elif m >= n:
        P_test[i] = 1.0
    else:
        P_test[i] = (m - 1) / (n + 1)

```